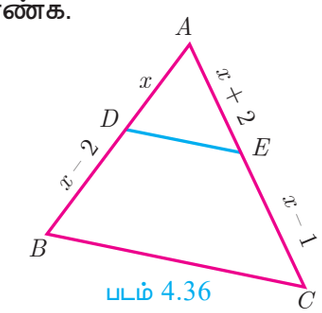
4.	$\frac{BA}{AE} = \frac{BD}{DC}$ ... (2)	ΔBCE –யில் தேல்ஸ் தேற்றத்தின்படி.
5.	$\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}$	(1)-லிருந்து.
6.	$\frac{AB}{AC} = \frac{BA}{AE}$	(1) மற்றும் (2) -லிருந்து.
7.	AC = AE ... (3)	AB -ஐ நீக்க.
8.	$\angle 1 = \angle 2$	(3) -லிருந்து ΔACE ஓர் இரு சமபக்க முக்கோணம்.
9.	$\angle A$-யின் உட்புற இருசமவெட்டி AD	$\angle 1 = \angle BAD = \angle 2 = \angle DAC$ என்பதால், தேற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டது.

எடுத்துக்காட்டு 4.12 $\triangle ABC$ –யில் $DE \parallel BC$, $AD = x$, $DB = x - 2$, $AE = x + 2$ மற்றும் $EC = x - 1$ எனில், பக்கங்கள் AB மற்றும் AC-யின் நீளங்களைக் காண்க.



படம் 4.36

தீர்வு ΔABC -யில் $DE \parallel BC$.

தேல்ஸ் தேற்றத்தின் மூலம் நாம் பெறுவது, $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$

$$\frac{x}{x-2} = \frac{x+2}{x-1} \Rightarrow x(x-1) = (x-2)(x+2)$$

ஆகவே, $x^2 - x = x^2 - 4 \Rightarrow x = 4$

$x = 4$ எனில், $AD = 4$, $DB = x - 2 = 2$, $AE = x + 2 = 6$, $EC = x - 1 = 3$.

எனவே, $AB = AD + DB = 4 + 2 = 6$, $AC = AE + EC = 6 + 3 = 9$.

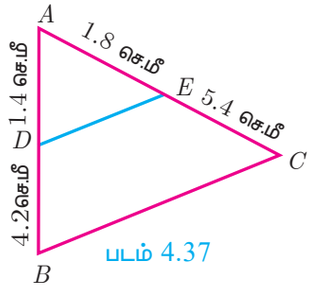
ஆகவே, $AB = 6$, $AC = 9$.

எடுத்துக்காட்டு 4.13 ΔABC -யின் பக்கங்கள் AB மற்றும் AC-ல் அமைந்த புள்ளிகள் முறையே D மற்றும் E மேலும், AB=5.6 செ.மீ, AD=1.4 செ.மீ, AC=7.2 செ.மீ மற்றும் AE = 1.8 செ.மீ எனில், $DE \parallel BC$ எனக் காட்டுக.

தீர்வு $AB = 5.6$ செ.மீ, $AD = 1.4$ செ.மீ, $AC = 7.2$ செ.மீ மற்றும் $AE = 1.8$ செ.மீ.

$BD = AB - AD = 5.6 - 1.4 = 4.2$ செ.மீ

மற்றும் $EC = AC - AE = 7.2 - 1.8 = 5.4$ செ.மீ.



படம் 4.37

$$\frac{AD}{DB} = \frac{1.4}{4.2} = \frac{1}{3} \text{ மற்றும் } \frac{AE}{EC} = \frac{1.8}{5.4} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$

எனவே, அடிப்படை விகிதசம தேற்றத்தின் மறுதலையின்படி DE -யானது BC-க்கு இணை ஆகும்.

10th_Maths_Chapter 4_Tamil.indd 182 12/26/2024 4:01:37 PM